

De binario a decimal

Recuerda: Cada dígito binario (bit) representa una potencia de 2, empezando desde 2^0 (1) para el bit más a la derecha. Multiplica cada bit por su valor correspondiente y suma los resultados.

1. **1011:**

$$\begin{array}{cccc}
 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 2^3 = 8 & 2^2 = 4 & 2^1 = 2 & 2^0 = 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 8 \times 1 = 8 & 4 \times 0 = 0 & 2 \times 1 = 2 & 1 \times 1 = 1 \\
 8 + 0 + 2 + 1 = 11
 \end{array}$$

2. **11001:**

$$\begin{array}{ccccc}
 2^4 = 16 & 2^3 = 8 & 2^2 = 4 & 2^1 = 2 & 2^0 = 1 \\
 16 \times 1 & 8 \times 1 & 4 \times 0 & 2 \times 0 & 1 \times 1 \\
 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25
 \end{array}$$

3. **101010:**

$$32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 42$$

4. **1110101:**

$$64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 117$$

5. **11100110:**

$$128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 230$$

6. **10011101:**

$$128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 157$$

De decimal a binario

Recuerda: Divide el número decimal entre 2 repetidamente hasta obtener un cociente de 0. Los restos de cada división, leídos de abajo hacia arriba, formarán el número binario.

1. 13:

$$13 \div 2 = 6 \text{ resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

$$\text{numero binario} = 1101$$

2. 22:

$$22 \div 2 = 11 \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

$$\text{numero binario} = 10110$$

3. 57:

$$57 \div 2 = 28 \text{ resto } 1$$

$$28 \div 2 = 14 \text{ resto } 0$$

$$14 \div 2 = 7 \text{ resto } 0$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

$$\text{numero binario} = 111001$$

4. 100:

$$100 \div 2 = 50 \text{ resto } 0$$

$$50 \div 2 = 25 \text{ resto } 0$$

$$25 \div 2 = 12 \text{ resto } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

$$\text{numero binario} = 1100100$$

5. **124:**

$$124 \div 2 = 62 \text{ resto } 0$$

$$62 \div 2 = 31 \text{ resto } 0$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

numero binario = 1111100